

单片机原理及应用试卷 B

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

- 1、单片微型计算机由 CPU、存储器和 I/O 三部分组成。
- 2、MCS-51 系统中，当 $\overline{PSEN}$ 信号有效时，表示从 P0 口稳定地送出了 低 8 位地址。
- 3、访问 8031 片外数据存储器采用的是 寄存器间接 寻址方式。
- 4、累加器 (A) = 80H，执行完指令 `ADDA, #83H` 后，进位位 CY = 1。
- 5、指令 `LCALL 37B0H`，首地址在 2000H，所完成的操作是 2003H 入栈，37B0H 送入 PC。
- 6、51 有 5 个中断源，有 2 个中断优先级，优先级由软件填写特殊功能寄存器 IP 加以选择。
- 7、在变址寻址方式中，以 A 作为变址寄存器，以 PC 或 DPTR 作基址寄存器。
- 8、中断请求信号有 电平 触发和 脉冲 触发两种触发方式
- 9、用串行口扩展并行口时，串行接口的工作方式应选为 方式 0。
- 10、74LS273 通常用来作简单 输出 接口扩展；而 74LS244 则常用来作简单 输入 接口扩展。
- 11、51 的并行 I/O 口信息有 读引脚 和 读锁存器 两种读取方法，读一改一写操作是针对并行 I/O 口内的锁存器进行的。
- 12、A/D 转换器的三个重要指标是 转换速度、分辨率 和 转换精度。

二、选择题（从备选答案中选择一个正确答案，并将代号写在括号内。每题 1 分，共 10 分）

- 1、计算机能识别的语言是 (C)。
(A) 汇编语言 (B) 自然语言 (C) 机器语言 (D) 高级语言
- 2、MCS-51 单片机外扩存储器芯片时，4 个 I/O 口中用作数据总线的是 (B)。
(A) P0 和 P2 口 (B) P0 口 (C) P2 和 P3 口 (D) P2 口
- 3、在中断服务程序中，至少应有一条 (D)。
(A) 传送指令 (B) 转移指令 (C) 加法指令 (D) 中断返回指令
- 4、访问外部数据存储器时，不起作用的信号是 (C)。
(A) $\overline{RD}$ (B) $\overline{WR}$ (C) $\overline{PSEN}$ (D) ALE

5、以下指令中，属于单纯读引脚的指令是（ C ）。

（A）MOV P1, A （B）ORLP1, #0FH （C）MOV C, P1.5 （D）DJNZ P1, LAB

6、使用定时器 T1 时，有几种工作模式（ C ）。

（A）1 种 （B）2 种 （C）3 种 （D）4 种

7、若 MCS-51 中断源都编程为同级，当它们同时申请中断时，CPU 首先响应（ B ）。

（A） $\overline{INT1}$ （B） $\overline{INT0}$ （C）T1 （D）T0

8、MCS-51 响应中断时，下面哪一个条件不是必须的（ C ）。

A、当前指令执行完毕 B、中断是开放的

C、没有同级或高级中断服务 D、必须有 RETI 指令

9、如果 8255 端口 A 设置为方式 2，则端口 B 设置为（ A ）。

（A）只可以方式 0 （B）也可以方式 2 （C）除方式 2 外，其它方式均可 （D）任意方式

10、当 MCS-51 进行多机通讯时，串行接口的工作方式应选为（ C ）。

（A）方式 0 （B）方式 1 （C）方式 2 （D）方式 0 或方式 2

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1、MCS-51 单片机内部包括哪些主要逻辑功能部件？

答：MCS-51 单片机主要由下列部件组成：

1 个 8 位 CPU；

1 个片内振荡器及时钟电路；

4KB ROM 程序存储器，256BRAM；

21 个特殊功能寄存器；

2 个 16 位定时/计数器；

4 个 8 位并行 I/O 口及 1 个可编程全双工串行接口；

可寻址 64KB 的外部程序存储器空间；

可寻址 64KB 的外部数据存储器空间；

5 个中断源、两个优先级中断嵌套中断结构。

2、MCS-51 单片机内部有几个定时/计数器？它们由哪些寄存器组成？

答：MCS-51 单片机内部有两个 16 位可编程的定时/计数器，简称定时器 0（T0）和定时器 1（T1）。它们分别由方式寄存器 TMOD、控制寄存器 TCON 和数据寄存器 TH0、TL0，TH1、TL1 组成。

3、单片机对中断优先级的处理原则是什么？

答：（1）低优先级中断源可被高优先级中断源所中断，而高优先级中断源不能被任何中断源所中断；

（2）一种中断源（不管是高优先级还是低优先级）一旦得到响应，与它同级的中断源不能再中断它。

当同时收到几个同一优先级的中断时，响应哪一个中断源取决于内部查询顺序。其优先级排列如下：

中断源	同级内的中断优先级
外部中断 0	最高
定时器/计数器 0 溢出中断	
外部中断 1	
定时器/计数器 1 溢出中断	
串行口中断	
	最低

4、8255 有哪几种工作方式？怎样选择其工作方式？

答：8255A 有三种工作方式：方式 0：基本输入/输出方式。方式 1：选通输入输出方式。方式 2：双向总线方式。

8255 的工作方式选择是通过对控制口输入控制字来实现的。

四、阅读或编写程序

1、编写一程序实现将 1000H 单元开始的 100 个单元的数据转移到 2000H 开始的单元中。（8 分）

```
ORG 0000H
MOV DPTR, #1000H ; 给源数据块地址指针 DPTR 赋初值
MOV P2, #20H ; 给目的数据块地址指针 P2 和 R0 赋初值
MOV R0, #00H
LOOP: MOVX A, @DPTR
      MOVX @R0, A
      INC DPTR
      INC R0
      CJNE R0, #64H, LOOP
      SJMP $
```

2、设 R0=20H, R1=25H, (20H)=80H, (21H)=90H, (22H)=A0H, (25H)=A0H, (26H)=6FH, (27H), 下列程序执行后, 结果如何? (7分)

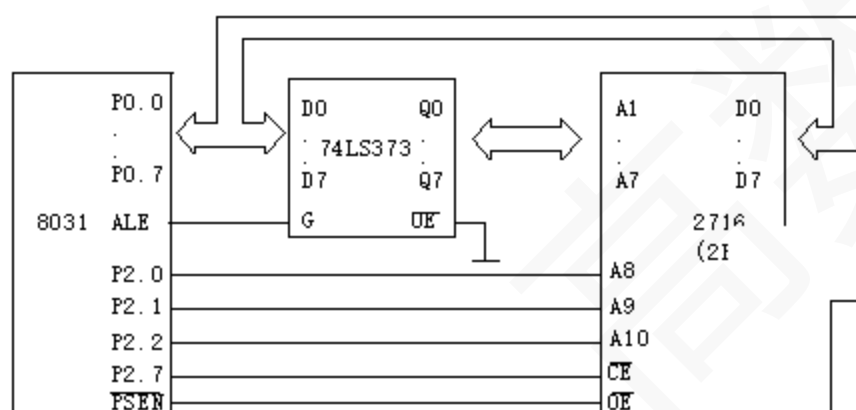
(20H)=20H (21H)=00H (22H)=17H (23H)=01H CY=1 A=17H R0=23H R1=28H

```

CLR  C
MOV  R2, #3
LOOP: MOV  A, @R0
      ADDC A,@R1
      MOV  @R0,A
      INC  R0
      INC  R1
      DJNZ R2,LOOP
      JNC  NEXT
      MOV  @R0,#01H
      SJMP $
NEXT: DEC  R0
      SJMP $

```

五、MCS-51 单片机外扩展一片 2716 存储器, 画出系统电路原理图, 写出地址分布。(15分)



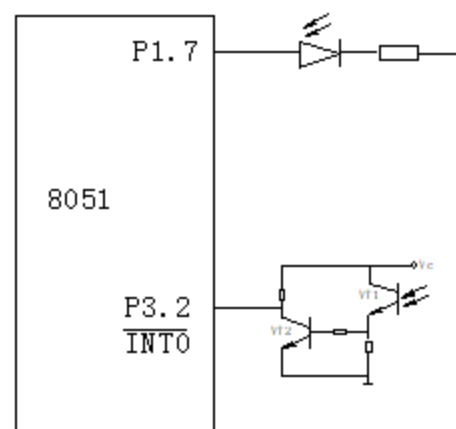
程序存储器的地址范围: 0000H~07FFH

六、编写航标灯控制

程序。要求航标灯在白天熄灭, 在夜晚断续点亮, 时间间隔 2 秒, 即亮 2 秒, 息 2 秒, 周期循环进行。(20分)

主程序

```
ORG 2000H
```



```

MAIN:  MOV  SP, #30H
GAT0:  CLR  P1.7
      MOV  TMOD, #09H    ; T0 定时, 模式 1, GATE=1
      MOV  TL0, #058H    ; T0 计算初值
      MOV  TH0, #9EH
      MOV  R7, #28H      ; 软件计数初值
HERE1: JNB  P3.2, HERE1   ; 夜晚到了吗? P3.2=0 (白天) 转 HERE1 即停在此语句等待, 夜晚到
                                了 P3.2=1 往下执行。
      SETB TR0           ; 到了, 启动 T0
      SETB ET0           ; 允许 T0 中断
      SETB EA            ; CPU 开中断
HERE2: JB  P3.2, HERE2   ; 白天到了吗? P3.2=1 (黑夜) 转 HERE2, 即停在此语句等待, 白天
                                到了 P3.2=0 往下执行。
      CLR  TR0           ; 到了, 关 T0
      CLR  ET0           ; 禁止 T0 中断
      CLR  EA            ; 关中断
      CLR  P1.7          ; 关信号灯
      SJMP GAT0

```

中断服务程序

```

      ORG 000BH
      SJMP T0INT
      ORG 0020H
T0INT: MOV  TL0, #058H    ; 重赋 T0 初值
      MOV  TH0, #9EH
      DJNZ R7, EXIT      ; 软件计数为零吗?
      MOV  R7, #28H      ; 计数已到, 重赋初值
      CPL  P1.7          ; 输出取反, 控制灯亮或灭
EXIT:  RETI              ; 中断返回
      END

```